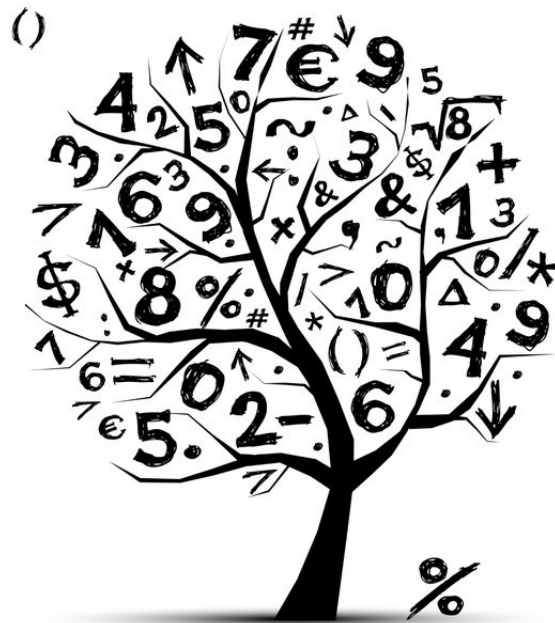


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Esercizi: aritmetica modulare



- Autore: Fabio Furini

Esercizio 1

Trovare il quoziente q e il resto r (con $0 \leq r < |m|$) della divisione euclidea di n per m nei casi seguenti:

- a) $n = 47, m = 5$, b) $n = -47, m = 5$, c) $n = 47, m = -5$, d) $n = -47, m = -5$

In ciascun caso cerchiamo gli interi q e r tali che $n = qm + r$ e $0 \leq r < 5$:

- a) $47 = 9 \cdot 5 + 2$, quindi $q = 9$ e $r = 2$.
 b) $-47 = (-10) \cdot 5 + 3$, quindi $q = -10$ e $r = 3$. Si noti che $-47 = (-9) \cdot 5 - 2$ non è la divisione euclidea, poiché $-2 < 0$.
 c) $47 = (-9) \cdot (-5) + 2$, quindi $q = -9$ e $r = 2$.
 d) $-47 = 10 \cdot (-5) + 3$, quindi $q = 10$ e $r = 3$.

Esercizio 2

Calcolare:

- a) $100 \bmod 7$, b) $-100 \bmod 7$, c) $2025 \bmod 9$, d) $7 \bmod 12$

Per definizione, $n \bmod m$ è il resto della divisione euclidea di n per m :

- a) $100 = 14 \cdot 7 + 2$, quindi $100 \bmod 7 = 2$.
 b) $-100 = (-15) \cdot 7 + 5$, quindi $-100 \bmod 7 = 5$.
 c) $2025 = 225 \cdot 9 + 0$, quindi $2025 \bmod 9 = 0$ (2025 è un multiplo di 9).
 d) $7 = 0 \cdot 12 + 7$, quindi $7 \bmod 12 = 7$.

Esercizio 3

Stabilire se valgono le seguenti congruenze, usando sia la definizione (stesso resto) sia la divisibilità della differenza:

- a) $38 \equiv 14 \pmod{6}$, b) $17 \equiv 4 \pmod{5}$, c) $100 \equiv 1 \pmod{11}$

- a) $38 = 6 \cdot 6 + 2$ e $14 = 2 \cdot 6 + 2$ hanno lo stesso resto 2; equivalentemente $38 - 14 = 24 = 4 \cdot 6$. La congruenza vale.
 b) $17 = 3 \cdot 5 + 2$ e $4 = 0 \cdot 5 + 4$ hanno resti diversi; equivalentemente $17 - 4 = 13$ non è un multiplo di 5. La congruenza non vale.
 c) $100 = 9 \cdot 11 + 1$ e $1 = 0 \cdot 11 + 1$ hanno lo stesso resto 1; equivalentemente $100 - 1 = 99 = 9 \cdot 11$. La congruenza vale.

Esercizio 4

Sia $m \geq 1$ un numero naturale. Dimostrare che per ogni coppia di numeri interi n e k :

$$n \bmod m = k \bmod m \iff \text{esiste un intero } q \text{ tale che } n - k = q \cdot m$$

($\Rightarrow$) Sia $r = n \bmod m = k \bmod m$. Per la divisione euclidea esistono interi q_1 e q_2 tali che $n = q_1 m + r$ e $k = q_2 m + r$. Sottraendo:

$$n - k = (q_1 - q_2) m$$

quindi la tesi vale con $q = q_1 - q_2$.

($\Leftarrow$) Sia $n - k = q m$ e sia $k = q_2 m + r$ con $0 \leq r < m$ (divisione euclidea di k per m). Allora:

$$n = k + q m = (q + q_2) m + r \quad \text{con} \quad 0 \leq r < m$$

Per l'unicità nella divisione euclidea, r è il resto della divisione di n per m , cioè $n \bmod m = r = k \bmod m$.

Esercizio 5

Siano $m \geq 1$, n, n', k, k' numeri naturali tali che $n \equiv n' \pmod{m}$ e $k \equiv k' \pmod{m}$. Dimostrare che:

$$\text{a) } n + k \equiv n' + k' \pmod{m}, \quad \text{b) } n k \equiv n' k' \pmod{m}$$

Calcolare poi $(123 \cdot 456 + 789) \bmod 10$ senza calcolare il prodotto.

Per l'Esercizio 4 esistono interi a e b tali che $n = n' + a m$ e $k = k' + b m$.

a) $n + k = n' + k' + (a + b) m$, quindi $(n + k) - (n' + k')$ è un multiplo di m .

b) $n k = (n' + a m)(k' + b m) = n' k' + (n' b + k' a + a b m) m$, quindi $n k - n' k'$ è un multiplo di m .

Poiché $123 \equiv 3$, $456 \equiv 6$ e $789 \equiv 9 \pmod{10}$, si ha:

$$123 \cdot 456 + 789 \equiv 3 \cdot 6 + 9 = 27 \equiv 7 \pmod{10}$$

quindi $(123 \cdot 456 + 789) \bmod 10 = 7$. Verifica: $123 \cdot 456 + 789 = 56088 + 789 = 56877$.

Esercizio 6

Calcolare:

$$\text{a) } 2^{10} \bmod 7, \quad \text{b) } 3^{100} \bmod 4, \quad \text{c) } 5^{21} \bmod 6$$

Usiamo ripetutamente l'Esercizio 5 b): se $n \equiv n' \pmod{m}$, allora $n^p \equiv (n')^p \pmod{m}$ per ogni numero naturale $p \geq 1$.

a) $2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$, quindi $2^{10} = (2^3)^3 \cdot 2 \equiv 1^3 \cdot 2 = 2 \pmod{7}$. Pertanto $2^{10} \bmod 7 = 2$ (verifica: $1024 = 146 \cdot 7 + 2$).

b) $3^2 = 9 \equiv 1 \pmod{4}$, quindi $3^{100} = (3^2)^{50} \equiv 1^{50} = 1 \pmod{4}$. Pertanto $3^{100} \bmod 4 = 1$.

c) $5^2 = 25 \equiv 1 \pmod{6}$, quindi $5^{21} = (5^2)^{10} \cdot 5 \equiv 1^{10} \cdot 5 = 5 \pmod{6}$. Pertanto $5^{21} \bmod 6 = 5$.

Esercizio 7

Dimostrare che per ogni numero intero n si ha $n^2 \bmod 4 \in \{0, 1\}$. Dedurre che 2023 non è il quadrato di un numero intero.

Per la divisione euclidea di n per 2, ogni intero n è pari, $n = 2t$, oppure dispari, $n = 2t + 1$, con t intero:

- se $n = 2t$, allora $n^2 = 4t^2 = 4t^2 + 0$, quindi $n^2 \bmod 4 = 0$;
- se $n = 2t + 1$, allora $n^2 = 4t^2 + 4t + 1 = 4(t^2 + t) + 1$, quindi $n^2 \bmod 4 = 1$.

Poiché $2023 = 505 \cdot 4 + 3$, si ha $2023 \bmod 4 = 3 \notin \{0, 1\}$, quindi 2023 non è il quadrato di un numero intero.

Esercizio 8

Dimostrare che ogni numero naturale è congruo modulo 9 alla somma delle sue cifre decimali. Usare questo risultato per calcolare $123456789 \bmod 9$ e $20251007 \bmod 9$.

Un numero naturale n con cifre decimali $c_p, c_{p-1}, \dots, c_1, c_0$ si può scrivere come:

$$n = \sum_{j=0}^p c_j 10^j$$

Poiché $10 = 1 \cdot 9 + 1$, si ha $10 \equiv 1 \pmod{9}$ e quindi (Esercizio 6) $10^j \equiv 1 \pmod{9}$ per ogni $j \geq 1$ (e banalmente per $j = 0$). Usando l'Esercizio 5 per ciascun termine della sommatoria:

$$n = \sum_{j=0}^p c_j 10^j \equiv \sum_{j=0}^p c_j \pmod{9}$$

- $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 = 5 \cdot 9$, quindi $123456789 \bmod 9 = 0$.
- $2 + 0 + 2 + 5 + 1 + 0 + 0 + 7 = 17 = 1 \cdot 9 + 8$, quindi $20251007 \bmod 9 = 8$.